



# Contrôle N° 2

## Physique et chimie - TCF.



Prof: jaouad akharaz

Durée : 2 h

La date : ... / ... / ....

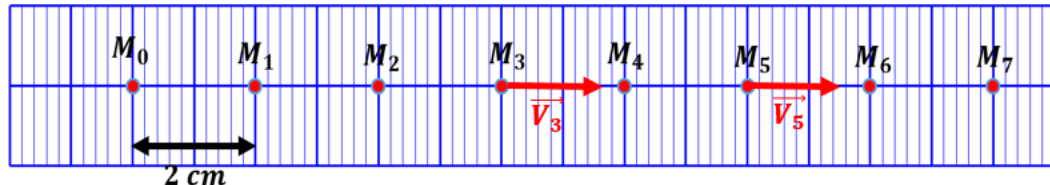
Nom : .....

Baème

### Physique (13 pts)

#### Partie I : le mouvement.

A. Le mouvement d'un autoporteur sur **une table horizontale**, est donné par l'enregistrement suivant, L'intervalle de temps qui sépare deux enregistrements successifs est  $\tau = 40ms$ .



1pts

1) Quelle est la nature de la trajectoire du point  $M$  ? Justifier.

**La trajectoire est une droite car le mouvement se fait sur une table horizontale**

1pts

2) Calculer la vitesse moyenne  $V_m$  entre les points  $M_0$  et  $M_4$ .

1,5pts  
0,5pts

$$V_m = \frac{d}{\Delta t} = \frac{M_0 M_4}{4\tau} = \frac{2 \times 4 \times 10^{-2}}{4 \times 40 \times 10^{-3}} = 0,5m/s$$

1pts

3) Déterminer la vitesse instantanée dans les points  $M_1$ ,  $M_3$ ,  $M_5$

2pts

- $V_1 = \frac{M_0 M_2}{2\tau} = \frac{2 \times 2 \times 10^{-2}}{2 \times 40 \times 10^{-3}} = 0,5m/s$
- $V_3 = \frac{M_2 M_4}{2\tau} = \frac{2 \times 2 \times 10^{-2}}{2 \times 40 \times 10^{-3}} = 0,5m/s$
- $V_5 = \frac{M_4 M_6}{2\tau} = \frac{2 \times 2 \times 10^{-2}}{2 \times 40 \times 10^{-3}} = 0,5m/s$

1pts

4) Représenter en choisissant une échelle convenable les trois vecteurs vitesses aux points respectivement  $M_3$  et  $M_5$ .

1pts

**L'échelle : 1 cm  $\rightarrow$  0.5 m/s (voir le schéma)**

1pts

5) Quelle est la nature du mouvement du point  $M$  ? Justifier.

1pts

**La trajectoire est une droite et la vitesse est constante donc le mouvement du point M est rectiligne uniforme.**

6) Recopier et compléter le remplissage du tableau suivant sachant qu'à l'instant  $t = 0$

l'autoporteur passe par le point  $M_0$ , en choisissant  $M_2$  comme origine de repère d'espace.

0,5pts

| Position | $M_0$        | $M_1$        | $M_2$       | $M_3$       | $M_4$       | $M_5$       |
|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $t(s)$   | <u>0</u>     | <u>0,04</u>  | <u>0,08</u> | <u>0,12</u> | <u>0,16</u> | <u>0,20</u> |
| $x(m)$   | <u>-0,04</u> | <u>-0,02</u> | <u>0</u>    | <u>0,02</u> | <u>0,04</u> | <u>0,06</u> |

1,5pts

7) En déduire l'équation horaire du mouvement  $x(t)$ .

$$x(t) = V \cdot t + x_0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = 0,5 t - 0,04$$

8) Déterminer l'abscisse de  $x_M$  à  $t = 0,2s$ .

$$x_M(0,2) = 0,5 \times 0,2 - 0,04 \quad \Rightarrow \quad x_M(0,2) = 0,06m$$

**B. Un disque de rayon  $R = 8 \text{ cm}$  tourne avec une vitesse de  $45 \text{ tr} / \text{min}$**

1) Calculer la vitesse angulaire du disque.

$$\omega = \frac{45 \times 2\pi}{60} = 1,5\pi \text{ rad/s}$$

2) Calculer la fréquence  $f$  du mouvement et déduire sa période  $T$ .

- La fréquence  $f$  :  $f = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1,5\pi} = 1,33 \text{ Hz}$
- La période  $T$  :  $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1,33} = 0,75 \text{ s}$

## Partie II : Principe d'inertie.

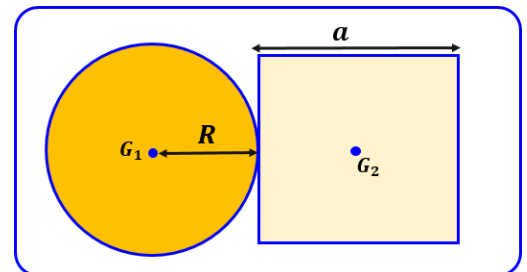
1) Enoncé le principe d'inertie

Dans un référentiel galiléen, lorsqu'un solide est isolé ou pseudo-isolé, alors son centre d'inertie  $G$  soit au repos, s'il est initialement immobile :  $\vec{V} = \vec{0}$ , soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme :  $\vec{V} = \vec{ae} \rightarrow \sum(\vec{F}) = 0 \Leftrightarrow \vec{V} = \vec{ae}$

2) On considère le système formé de deux corps homogènes.

- Un disque de rayon  $R = 20 \text{ cm}$  et de masse  $m_1$ .
- Un carré de côté  $a = 10 \text{ cm}$  et de masse  $m_2 = \frac{m_1}{4}$

Déterminer la position du centre d'inertie  $G$  du système



On a :  $\vec{OG} = \frac{m_1 \vec{OG_1} + m_2 \vec{OG_2}}{m_1 + m_2}$

$O \equiv G_1 \Rightarrow \vec{G_1G} = \frac{m_1 \vec{G_1G_1} + m_2 \vec{G_1G_2}}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 \vec{G_1G_2}}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 \vec{G_1G_2}}{4m_2 + m_2} = \frac{\vec{G_1G_2}}{5}$

Donc  $\Rightarrow \vec{G_1G} = \frac{G_1G_2}{5} \Rightarrow \vec{G_1G} = \frac{R+a}{5}$

$\Rightarrow G_1G = \frac{20+10}{5} = 5 \text{ cm}$

## Chimie (7 pts)

A- Compléter le tableau suivant.

| L'ion     | Le numéro atomique Z | Le nombre des électrons | Structure électronique |
|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| $Cl^-$    | 17                   | 18                      | $(K)^2(L)^8(M)^8$      |
| $Li^+$    | 3                    | 2                       | $(K)^2$                |
| $Na^+$    | 11                   | 10                      | $(K)^2(L)^8$           |
| $Al^{3+}$ | 13                   | 10                      | $(K)^2(L)^8$           |

B- Le symbole du noyau d'atome d'oxygène est :  $^{16}_8O$

Données : La masse du proton  $m_p = m_n = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ , charge élémentaire :  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- 1) Déterminer le **numéro atomique Z**, le **nombre de nucléons A**, et déduire le **nombre de neutrons N** de ce noyau
- le **numéro atomique Z** est  $Z = 8$
  - le **nombre de nucléons A** est 16

- le nombre de neutrons  $N$  est  $16 - 8 = 8$

2) Calculer la charge électrique  $Q_{\text{noyau}}$  de ce noyau, et déduire la charge électrique des électrons  $Q_{\text{électrons}}$

- la charge électrique  $Q_{\text{noyau}}$  est  $Q_{\text{noyau}} = Z \times e = 8 \times 1,6 \times 10^{-19} = 1,28 \times 10^{-18} \text{C}$

- la charge électrique des électrons  $Q_{\text{électrons}}$  est  $Q_{\text{électrons}} = -1,28 \times 10^{-18} \text{C}$

3) Calculer la valeur de la masse approchée de l'atome d'oxygène

$$m_{\text{approchée}} = A \times m_p = 16 \times 1,76 \cdot 10^{-27} = 2,816 \times 10^{-26} \text{kg}$$

4) Donner la structure électronique de l'atome d'oxygène. Déterminer la couche externe

$$(K)^2(L)^6$$

5) Dans la nature, il existe différents atomes d'oxygène  $^{16}_8\text{O}$ ,  $^{17}_8\text{O}$ ,  $^{18}_8\text{O}$ . Que représentent ces atomes ? justifier votre réponse

Ils représentent Les isotopes car les atomes de même nombre de protons  $Z$  et différent par leurs nombres de neutrons  $N$ .

Www.AdrarPhysic.Fr



jaouad1prof

www.jaouadprof.com